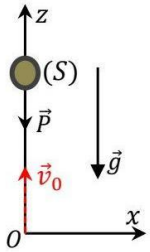
Rappels sur le Champ de Pesanteur

I. Mouvement d'une particule dans le champ de pesanteur

cas où $\vec{v}_0$ est parallèle à $\vec{g}$

Un projectile de masse m est lancé à partir d'un point O verticalement vers le haut avec une vitesse $\vec{v}_0$ à l'instant t=0.

1. Lois horaires du mouvement



Le projectile est soumis à son poids $\vec{P}$

Condition initiale :

$$\vec{v_0}\begin{vmatrix} v_{0x} = 0 \\ v_{0y} = v_0 \end{vmatrix}, \overrightarrow{OM_0}\begin{vmatrix} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{vmatrix}$$

T.C.I : $\vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

Dans la base (ox,oz)

$$\vec{a}\begin{vmatrix} a_x = 0 \\ a_z = -g \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{v}\begin{vmatrix} v_x = 0 \\ v_z = -gt + v_0 \end{vmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OM}\begin{vmatrix} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \end{vmatrix}$$

D'où les lois horaires du mouvements sont :

$$\begin{cases} v = gt + v_0 \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \end{cases}$$

Nature du mouvement :

Si v_0 est initialement dirigé vers le haut, le mouvement est d'abord uniformément décéléré. Au point maximal $v = 0$, ensuite le mouvement est rectiligne uniformément accéléré vers le bas.

2. Hauteur maximale atteinte par le projectile

Au point maximal, $v = 0 \Rightarrow v(t) = -gt + v_0 = 0$

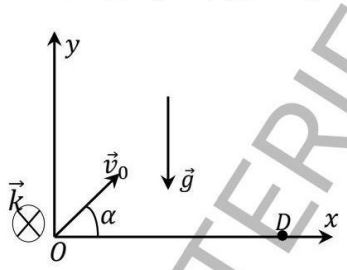
$$soit\ t_{max} = \frac{v_0}{g} \Rightarrow z_{max} = -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0}{g}\right) = \frac{{v_0}^2}{2g}$$

$$La\ hauteur\ maximale\ est\ :\ H_{max} = z_{max} = \frac{{v_0}^2}{2g}$$

II. Mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur

Cas où $\vec{v}_0$ non parallèle à $\vec{g}$.

Un projectile de masse m est lancé dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ avec une vitesse initiale de lancement $\vec{v}_0$. Ce vecteur fait avec l'horizontale un angle α, appelé angle de tir.



1. Mouvement plan

- Condition initiale $\vec{v_0}\begin{vmatrix} v_{0x} = v_0\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0\sin\alpha \\ v_{0z} = 0 \end{vmatrix}, \overrightarrow{OM_0}\begin{vmatrix} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{vmatrix}$

Le projectile est soumis à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$

T.C.I : $m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

$$\vec{a}\begin{vmatrix} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{vmatrix}, \vec{v}\begin{vmatrix} v_x = v_0\cos\alpha \\ v_y = -gt + v_0\sin\alpha \\ v_z = 0 \end{vmatrix}\ et$$

$$\overrightarrow{OM}\begin{vmatrix} x = (v_0\cos\alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t \\ z = 0 \end{vmatrix}$$

Comme $z = 0$, alors le mouvement est plan et a eu lieu dans le plan (Ox, Oy)

2. Equation de la trajectoire

$$\begin{cases} x = (v_0\cos\alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t \end{cases}$$

$$soit\ \ x = (v_0\cos\alpha)t \Longrightarrow t = \frac{x}{v_0\cos\alpha}$$

$$y = -\frac{g}{2{v_0}^2cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$$

3. Porté horizontale

La portée est l'abscisse du point d'impact D d'ordonnée y=0.

$$y = -\frac{g}{2{v_0}^2cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha = 0 \Longrightarrow x = \frac{2{v_0}^2cos^2\alpha}{g} \times \tan\alpha$$

$$\Longrightarrow x = \frac{2{v_0}^2cos^2\alpha}{g} \times \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{2{v_0}^2\cos\alpha\cos\alpha}{g} = \frac{2{v_0}^2\sin 2\alpha}{g}$$

$$D'où : x_D = x = \frac{2{v_0}^2\ sin\ 2\alpha}{g}$$

4. Flèche

La flèche est la hauteur maximale atteinte par le projectile.

Au sommet de la trajectoire : $v_y = 0$.

$$v_y = -gt + v_0\sin\alpha = 0 \Longrightarrow t_{max} = \frac{v_0\sin\alpha}{g}$$

$$y_{max} = -\frac{1}{2}g{t_{max}}^2 + (v_0\sin\alpha)t_{max}$$

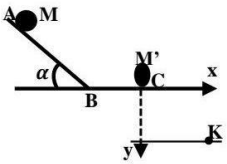
$$\Longrightarrow y_{max} = -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)^2 + (v_0\sin\alpha).\frac{v_0\sin\alpha}{g}$$

$$\Longrightarrow y_{max} = \frac{{v_0}^2sin^2\alpha}{2g}$$

PAPETERIE SÉRYATAK.COM 34343520

Exercices sur le champ de pesanteur

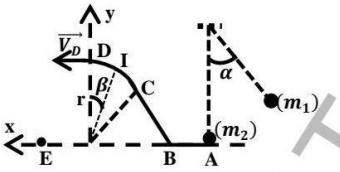
EXERCICE 01



Une bille de masse m=50g est abandonnée sans vitesse initiale au point A d'une gouttière. En C, elle heurte une autre bille M' de masse m'=200g .

1. Juste après le choc supposé parfaitement élastique, la vitesse de la bille M' est v'=1,6m.s^{-1}. En admettant que les vitesses sont colinéaires avant et après le choc, calculer :
   a)) la vitesse v_0 de la bille M juste avant le choc ;
   b)) la vitesse v de M juste après le choc.
2. Après le choc, la bille M' quitte la gouttière.
   a)) Quelle est la nature du mouvement ultérieur de M' ?
   b)) Ecrire l'équation cartésienne de sa trajectoire dans un repère d'axe orthonormé $(\overrightarrow{CX},\overrightarrow{CY})$.
   c)) Calculer la distance verticale du point C au point d'impact K de la bille M' sur le sol horizontale situé à h=80m de C.

EXERCICE 02

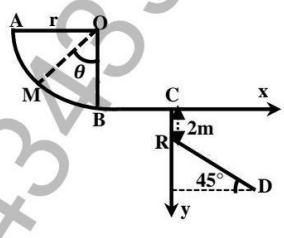


Dans tout le problème, on néglige les frottements et on prend g = 10 m s^{-2}.

Un pendule simple est constitué par une bille ponctuelle M_1de masse $m_1 = 200$ g suspendue about d'un fil inextensible de masse négligeable et longueur l = 0,9 m.

1. On écarte le pendule d'un angle α par rapport à sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initial.
   La vitesse de la bille M_1 lors de son passage à la position d'équilibre est $v = 3m.s^{-1}$. Calculer la valeur de l'angle α.
2. Lors de son passage à la position d'équilibre, la bille M_1 heurte, au cours d'un choc parfaitement élastique, une autre bille ponctuelle M_2 immobile de masse m_2 = 100 g.
   La vitesse de la bille M_2, juste après le choc, est $5m.s^{-1}$.
   Calculer la vitesse de la bille M_1 juste après le choc en appliquant la conservation de la quantité de mouvement.
3. La bille M_2 est propulsée avec la vitesse v_A sur une piste qui comporte trois parties : Une partie horizontale AB, Une certaine courbe BC, et Un arc de cercle CD, de rayon r et de centre O. Les points O, A, B et E se trouvent dans un même plan horizontal.
   a)) Exprimer, en fonction de m_2, g, r, β e tvc_A, l'intensité de la réaction de la piste sur la bille M_2 au point I.
   b)) La bille M_2 arrive au point D avec une vitesse horizontale de valeur v_D = 1 m.s^{-1}. Calculer la valeur de r.
4. Arrivée en D, la bille M_2 quitte la piste avec la vitesse précédente et tombe en chute libre.
   a)) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille M_2 dans le repère (o, i, j).
   b)) Calculer la distance OE.

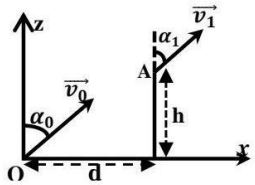
EXERCICE 03



Une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel, de masse m=100g. Le mouvement a lieu dans un plan vertical.

1. Sa partie curviligne AB est un arc de cercle parfaitement lisse $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2} rad$; $r = OA = OB = 1m$.
   Le mobile est lancé en A avec une vitesse $v_A = 5m.s^{-1}$ verticale dirigé vers le bas et glisse sur la portion AB.
   a)) Etablir l'expression littérale de la vitesse v_M du mobile en un point M tel que $(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OM}) = \theta$, en fonction de v_A, g, r et θ. Calculer numériquement v_M en B.
   b)) Etablir l'expression littérale de la réaction R de la piste sur le mobile en M en fonction de m, g, θ, r et v_A. Calculer numériquement R en B.
2. La portion BC rectiligne et horizontale est rugueuse. Les frottements peuvent être assimilés à une force $\vec{f}$ unique, constante, opposée au mouvement d'intensité f. Sachant que le mobile arrive en C avec une vitesse $v_C = 5m.s^{-1}$. On donne BC=3m.
   a)) Calculer littéralement puis numériquement f.
   b)) Calculer l'accélération du mobile et en déduire la nature de son mouvement.
   c)) Déterminer le temps mis par le mobile pour traverser BC.
   d)) Enoncer « le théorème de l'énergie mécanique ». Calculer l'énergie mécanique du système {mobile ; Terre} en B et en C. Conclure.
3. En C, le mobile quitte la piste avec sa vitesse v_C.
   a)) Etablir, dans le repère $(\overrightarrow{Cx},\overrightarrow{Cy})$, l'équation de sa trajectoire.
   b)) Calculer la distance CD où D est le point d'impact du mobile.
   c)) Calculer la durée du saut et en déduire la vitesse v_D.
   d)) Calculer l'énergie mécanique du système {mobile ;Terre} en D. Conclure.

EXERCICE 04



On se propose d'étudier la trajectoire du centre d'inertie G d'un ballon de football. Le ballon quitte, à t=0s, le pied d'un tireur de « coup franc » direct avec une vitesse $\overrightarrow{v_0}$ situé dans le plan vertical (O, $\vec{i},\vec{k}$) et fait un angle $\alpha_0 = 60°$ avec l'axe Oz.

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34348520

A cet instant le centre d'inertie G est au point O.

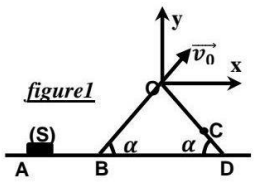
1. a)) Montrer que le mouvement est plan.
   Préciser le plan du mouvement.
   b)) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de $v_O, g, et\ \alpha_o$. En déduire la nature du mouvement de G.
2. Le tir est en fait arrêté par le haut du « mur » dressé par l'équipe adverse. Le mur est situé à une distance $d = 6{,}0m$ du tireur. Sa hauteur $h = 1{,}95m$.
   a)) Calculer la vitesse initiale v_O du ballon.
   b)) Déterminer le temps mis par celui-ci pour atteindre le mur.
   c)) Etablir en fonction de g, h et v_O, l'expression de la vitesse v_1 de G en haut du mur. Calculer sa valeur numérique.
   d)) La vitesse $\overrightarrow{v_1}$ fait un angle α_1 avec l'axe Oz.
   Exprimer $sin\alpha_1/sin\alpha_0$ en fonction de g, h et v_0.
   Donner sa valeur numérique. En déduire la valeur de α_1.
3. Si le tir n'était pas contré, à quelle distance D du tireur tomberait le ballon.

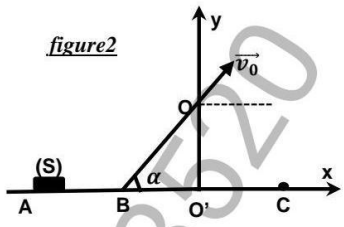
EXERCICE 05

Un solide S, assimilable à un point matériel de masse $m = 0{,}5kg$, est lancé du point A avec une vitesse $v_0 = 2m.s^{-1}$.

Le solide S est soumis à une force constante $\vec{F}$ horizontale s'exerçant qu'entre A et B.Les frottements de la piste sont équivalents à une force opposée à la vitesse et d'intensité $f = 1N$.

1. a)) Déterminer l'accélération de S sur la piste AB et les lois horaires de son mouvement.
   b)) Calculer la vitesse de S au point B. En déduire alors la durée t_{AB} et l'énergie mécanique E_B de S en B.
2. Le solide aborde maintenant de tronçon BO incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale.
   Il atteint le point O avec vitesse $v_0 = 2m.s^{-1}$.
   L'intensité de la force de frottement est $f = 1N$.
   a)) Calculer la longueur $L = BO$ de la piste.
   b)) Calculer l'énergie mécanique E_0 de S en O.
3. Le solide quitte la piste au point O avec la vitesse $\overrightarrow{v_0}$.
   Les frottements de l'air sont négligeables (figure1).
   a)) Déterminer les lois horaires du mouvement dans (Ox, Oy).
   En déduire l'équation de la trajectoire.
   b)) Calculer la distance OC, C étant le point d'impact.
   Quelle est la durée du saut ?
   c)) Calculer l'énergie mécanique E du système au point C.
   Enoncer le « théorème de l'énergie mécanique ».
4. Le solide quitte la piste au point O avec une vitesse v_0 précédente (figure2).
   a)) Déterminer l'équation de la trajectoire de S dans (O'x, O'y).
   b)) Calculer la distance O'C où C est le point d'impact de S.
   Données : F= 5N ; AB=1m ; g=9,8$m.s^{-2}$.





EXERCICE 06

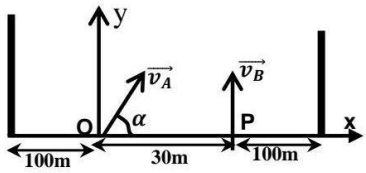
Dans tout l'exercice, on négligera les frottements de l'air et on prendra g=9,8m.s^{-2}.

Deux fusées A et B doivent être liées simultanément à partir de deux points O et P situés au sol et distants de $d = 30m$. Ces fusées vont exploser à la date $t = 4s$, après leur lancement.

L'une B est située de P avec une vitesse $\overrightarrow{v_B}$ verticale, l'autre A est tirée de O avec une vitesse $\overrightarrow{v_A}$ inclinée de α par rapport à l'horizontale et situé dans un plan vertical passant par P.

On donne : $v_A = 51{,}4m.s^{-1}$ $et\ v_B = 50m.s^{-1}$.

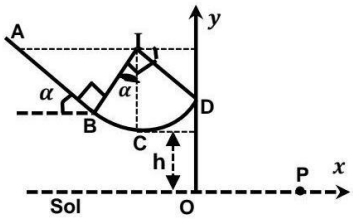
1. a)) Montrer que le vecteur accélération est le même pour les deux fusées.
   b)) Donner les lois horaires x(t), y(t) ainsi que l'équation cartésienne de trajectoire dans la base (Ox,Oy) de chaque fusée. Préciser la nature de leur trajectoire.
2. a)) Déterminer l'inclinaison α de la vitesse $\overrightarrow{v_A}$ de A pour que l'explosion ait lieu à la verticale de P.
   b)) Quelle est la distance qui sépare les deux fusées au moment de l'explosion?
   c)) Les barrières de sécurité pour les spectateurs sont installées de façon à respecter la distance 100m des points de lancement O. Ces spectateurs sont-ils en sécurités lors de la retombée de la fusée en cas de non explosion en altitude?



EXERCICE 07

Dans ce problème on prendra g= 10 m.s^{-2}.

Tous les calculs seront effectués à 10^{-2}près.



PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

Un solide (S) de masse $m = 50\ g$, de dimension négligeable, peut glisser sur une piste ABCD située dans un plan vertical :

- AB est la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale ; $AB = 1{,}6\ m$.

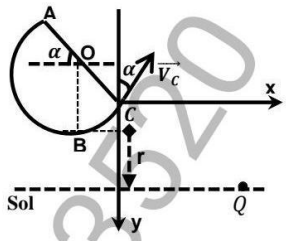
BCD est le quart d'un cercle de centre I et de rayon $R = 0{,}9\ m$; C est situé sur la verticale passant par I.

1. On néglige les frottements. (S) part du point A sans vitesse.
   a)) Calculer sa vitesse en B, en C et en D.
   b)) Calculer l'intensité de la force $\vec{N}$ exercée par la piste sur (S) en C et en D.
   c)) Donner les caractéristiques de $\overrightarrow{v_D}$ de (S) au point D.
2. On néglige la résistance de l'air. A partir du point D, (S) tombe dans le vide avec la vitesse $\overrightarrow{v_D}$ précédente.
   Le point C est situé à la hauteur h = 1,55 m du sol.
   a)) Donner l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de (S) à partir du point D, dans le repère (O ; x, z).
   b)) Jusqu'à quelle hauteur H au-dessus du sol horizontal monte le solide (S) ?
   c)) Calculer la distance OP où P est le point d'impact de (S) sur le sol horizontal.
3. Dans cette question, la piste exerce au mouvement de (S) une force de frottement $\vec{f}$, parallèle et de sens contraire à sa vitesse à chaque instant, et d'intensité constante le long de ABCD.
   Partant de A sans vitesse, (S) s'arrête en D.
   a)) Calculer le travail $\overrightarrow{W_f}$ de la force de frottements entre A et D.
   b)) En déduire l'intensité de la force $\vec{f}$.

EXERCICE 08

Une bille de masse $m = 50g$ se déplace sans frottement dans un plan vertical suivant une piste circulaire ABC de rayon $r = 0{,}5m$. Un système de guidage permet de maintenir en contact permanant avec la piste. On donne $\alpha = 30°$ et o prendra: g=$10m.s^{-2}$.

1. La bille lancée avec une vitesse $\overrightarrow{v_A}$ au point A, arrive en C avec une vitesse v_C =3,75m.s^{-1} .
   a)) Calculer v_A.
   b)) Avec quelle vitesse V_B la bille passe-t-elle au point B.
   c)) Calculer la réaction R_B qu'exerce la piste sur la bille en B.
2. On suppose que les frottements entre A et C sont équivalents à une force unique $\vec{F}$ parallèle et de sens contraire au vecteur vitesse de la bille. Sachant que la bille part en A avec la même vitesse v_A calculée précédemment, calculer la vitesse v_C de la bille en C sachant que $F = 0{,}1N$.
3. On néglige à nouveau les frottements et la bille quitte la piste en au point C avec la vitesse précédente v_C .
   a)) Donner l'équation de la trajectoire de la bille dans (Cx,Cy).
   b)) Déterminer les coordonnées du point Q où la bille touche le sol, sachant que le sol horizontal se trouve à une distance $r = 0{,}5m$ du point B.
   c)) En déduire la distance CQ et la vitesse de la bille lorsqu'elle touche le sol horizontal en Q.

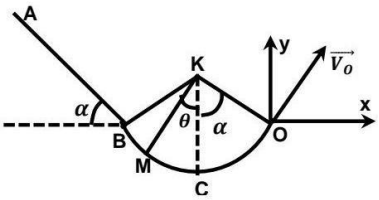


EXERCICE 09

Dans l'exercice on négligera les frottements .

Un solide S de masse m=200g glisse sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à l'horizontal.

1. S part de A sans vitesse initiale et arrive en B avec une vitesse v_B. On donne $AB = L = 1{,}5m$.
   a)) Déterminer la valeur numérique de v_B ;
   b)) Calculer l'accélération de S sur la piste AB et en déduire la nature de son mouvement.
   c)) Donner les lois horaires du correspondant et en déduire la durée du trajet AB.
2. Au pt B, le plan se raccorde tangentiellement avec une piste circulaire (BCO) de rayon r=1m.
   a)) Exprimer la vitesse V en un point M quelconque, en fonction de r, $\theta, \alpha, g\ et\ v_B$.
   b)) En déduire les vitesses $v_C\ et\ v_O$ à son passage par les points C et O.
   c)) Donner l'expression de la force $\vec{F}$ exercée sur la piste BO en M en fonction de m, r, $\theta, \alpha, g\ et\ v_B$.
   Calculer sa valeur numérique aux points C et O.
3. Le solide S quitte la piste en O avec la vitesse v_O.
   a)) Etablir dans le repère (O,x, y) l'équation cartésienne de la trajectoire.
   b)) Déterminer l'altitude maximale atteinte par le solide S en son mouvement.
   c)) A quelle distance de l'origine O, le solide S va-t-il de nouveau rencontrer l'axe Ox ?



EXERCICE 10

Une bille (B_1) de masse $m_1 = 200g$ est assimilable à un point matériel peut glisser sur une piste ABC situé dans un plan vertical.

Piste AB : ligne de la plus grande pente d'un plan de longueur $2{,}5m$ incliné d'un angle α = 30° avec l'horizontal.

Piste $BC = 2r$: ligne dans le plan horizontal (H) qui se

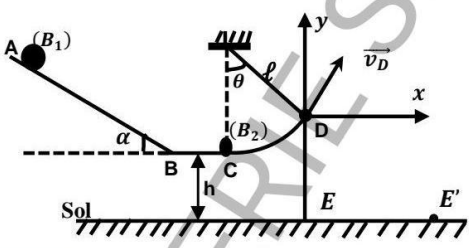
PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

trouve à une hauteur $h = 1{,}20m$ du sol.

Le point est C extrémité d'un fil vertical de longueur l.

L'autre extrémité du fil est fixée au point O toujours sur la verticale contenant C. Le plan horizontal (H) est parfaitement raccordé en B au plan incliné.

1. (B_1) part du point A sans vitesse initiale, déterminer la vitesse v_C de la bille au point C
2. Au point C, se trouve une autre bille (B_2) de masse m_2= 300g, initialement au repos. (B_2) est suspendue au point C. Le système $\{(B_2) + \text{fil}\}$ constitue donc un pendule simple. La vitesse de la bille (B_2) juste après le choc est $v_O = 4m.s^{-1}$. Le choc est parfaitement élastique. Calculer la vitesse de (B_1) juste après le choc.
3. Lorsque (B_2) arrive en D avec une vitesse $v_D = 3{,}5m.s^{-1}$ et telle que $(\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}) = \theta = 45°$, le fil reste tendu et se casse.
   a)) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire $y = f(x)$ de (B_2) dans le repère $(\overrightarrow{Dx},\overrightarrow{Dy})$.
   b)) Déterminer la distance EE' où E' est le point d'impact de (B_2) au sol.
4. En réalité les frottements sur la piste AC sont équivalents à une force $\vec{f} = \frac{1}{10}\overrightarrow{P_1}$, poids de ($B_1$).
   a)) Calculer la vitesse de la bille (B_1) aux points B et C.
   b)) Etudier le mouvement de (B_1) sur la piste AC et donner les lois horaires correspondantes.
   c)) En déduire la durée totale mise par la bille (B_1) pour atteindre le point C.
   d)) En supposant que le choc entre (B_1) et (B_2) est parfaitement mou, calculer la vitesse du système $S = \{B_1 + B_2\}$ juste après le choc. Déduire la hauteur maximale atteinte par S en son mouvement et l'angle correspondant.

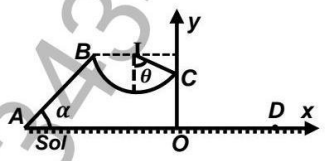


EXERCICE 11

Un solide (S) assimilable à un point matériel de masse $m = 50g$ est en mouvement sur une piste constituée d'une partie rectiligne AB inclinée d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à l'horizontale et d'une partie circulaire BC de centre I et de rayon $r = 0{,}5\ m$.

On donne $\theta = \pi/4\ rad$.

1. Le solide S est lance du point A une vitesse v_A=6m.s^{-1}.
   Il arrive au point B avec une vitesse nulle.
   Calculer la distance AB sachant que le point matériel est soumis à une force de frottement $\vec{f}$, d'intensité $f = 10^{-2}N$.
2. On néglige les frottements dur la partie circulaire BC.
   Calculer la vitesse V_C de (S) au point C.
3. (S) quitte la piste en C avec cette vitesse v_C.
   a)) Etablir l'équation de la trajectoire de S dans (Ox,Oy).
   b)) Déterminer les coordonnées du point D où le solide touche le sol.



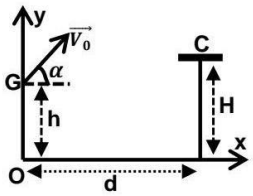
EXERCICE 12

Au cours d'une compétition de basketball au Palais des Sports de Treichville, un basketteur A, tire en direction du panier constitué par un simple cercle métallique, dont le plan horizontal est situé à $H = 3{,}05m$ du sol. Lorsque le ballon est lancé par le joueur A : le centre G du ballon est à h= 2,00 m du sol ; la distance séparant les verticales passant par le centre C du panier et G est d= 7,10 m ; sa vitesse $\overrightarrow{v_0}$ fait un angle α = 45° avec l'horizontale.

Le panier est marqué ou réussi lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier. On néglige l'action de l'air sur le ballon.

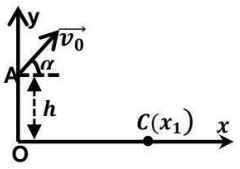
Données : g = 9.80 m.s^{-2} Masse du ballon : m = 0,60 kg ;

1. Montrer que l'équation de la trajectoire de G dans le repère (Ox ,Oy) est : $y = -\frac{9{,}8}{{V_O}^2}x^2 + x + 2$
2. Calculer la valeur de v_0, pour que le panier soit réussi.
3. Dans la suite de l'exercice, on prendra $v_0 = 9{,}03m.s^{-1}$.
   a)) Établir et calculer la durée nécessaire au ballon pour parvenir au centre du panier.
   b)) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la vitesse du ballon lorsque le panier est marqué.
   c)) Un joueur B de l'équipe adverse, situé à 0,90 m du joueur A, entre celui-ci et le panier, tente maintenant d'empêcher le tir en levant verticalement les bras.
   La hauteur atteinte par B est 2,70 m.
   Si le ballon part avec la même vitesse que précédemment, le panier sera-t-il marqué ?



PAPETERIE SERIYATAK COM 34434520

EXERCICE 13



Au cours d'un championnat, un athlète remporte l'épreuve du lancement de poids avec un jet de $x_1 = 19{,}43m$. Le poids a une masse m=7,35kg.

La trajectoire part de A à une hauteur $h = 1{,}80m$ au-dessus du sol. Le vecteur vitesse $\vec{v_0}$ fait un angle $\alpha = 45°$ avec l'horizontale. On assimile le projectile à un solide ponctuel.

1. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de h, tanα et g.
2. Déterminer la norme de $\vec{v_0}$ en fonction de h, α, g et x_1.
3. Calculer la hauteur maximale h_{max} atteinte par le projectile et les coordonnées du vecteur vitesse au sommet de la trajectoire.
4. Déterminer la norme du vecteur vitesse du projectile au point C.

EXERCICE 14

Un pendule simple est formé par un fil inextensible de longueur $l = 1m$ portant une masse $m = 100g$. On néglige tous les frottements et on prendra ; $g = 10m.s^{-2}$.

A/ Une bille de masse $m = 100g$ assimilable à un point matériel est reliée à un point fixe I par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur $l = 1m$ et de masse négligeable. Le fil est écarté de sa position d'équilibre d'un angle θ_0=60°. La bille est lancée vers le bas avec un vecteur vitesse $\vec{v_1}$ perpendiculaire à (IA).

1. Calculer la vitesse v_0 de la bille quand elle passe à la position d'équilibre. A.N :$v_1 = 4m.s^{-1}$.
2. Pour une position quelconque de M de la bille sur la trajectoire circulaire, repéré par l'angle θ, établir les expressions :

a)) De la vitesse v de la bille en fonction de $v_1, g, l, \theta,$ $et\ \theta_0$.

b)) De la tension T du fil en fonction de $m, v_1, g, l, \theta,$ $et\ \theta_0$,

3. A partir de l'expression de la tension du fil, déterminer la valeur minimale de la vitesse v_1 pour que la bille fasse un tour complet, le fil reste tendu au cours du mouvement.

B/. Le pendule est lancé du point A avec une vites $v_1 = 6{,}25m.s^{-1}$, le fil casse au passage à la verticale à un instant pris comme origine des dates.

1. Calculer la vitesse de la bille quand elle passe en O.
2. Déterminer dans le repère (Ox, Oy) l'équation de la trajectoire de la bille après la rupture du fil.
3. La bille touche un plan situé à $h = 1m$ au-dessous de O, en point C. Déterminer l'abscisse de C.

C/. Le système est maintenant utilisé comme un pendule conique.

1. a)) Si la vitesse de rotation est N=1,5Hz , trouver la tension du fil et le demi angle au sommet I.

   b)) Si la demi angle au sommet est θ_0=60°. Trouver la vitesse de rotation N en tr /s.

2. Le fil si écarté d'un angle de 60° par rapport à la verticale. La masse m est lancé avec une énergie cinétique de 0,028J et arrive à la position correspondante à l'angle θ_{max} ($\theta_{max} > \theta_0$).

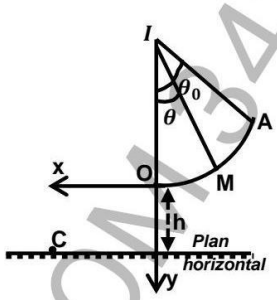
a)) Calculer cet angle d'écartement maximal θ_{max}.

b)) A ce moment le fil se casse.

Donner l'équation horaire de m après la rupture.

(On demande juste une application littéraire).

Données : m = 2 kg, g = $9{,}8m.s^{-2}$; $h_0 = 1{,}60m$; $v_0 = 2m.s^{-1}$; $\alpha = 30°$.



PAPETERIESERIYATAK.COM 34343520